

לפני שממש נתחיל נגיד עוד כמה מילים על הנושאים המרכזיים שלמד בקורס:

טור מספרים כפי שנראה בעוד רגע הוא פשוט סכום אינסופי של מספרים. סכומים כאלה מופיעים בהרבה בעיות ויישומים, ולכן חשוב לדעת להתמודד איתם. אבל החשיבות האמיתית של טורי המספרים הוא שהם מכינים אותנו להמשך – לטורים שהם טורים של פונקציות. טור של פונקציות הוא סכום אינסופי של מספרים שתלוי בפרמטר. לכל ערך של הפרמטר יש לנו טור מספרים, והתוצאה היא פונקציה של הפרמטר. למה חשוב לנו לתאר טורים של פונקציות? מתי זה יהיה חשוב? התשובה כבר כתובה על הלוח. נרצה לתאר טורי טיילור וטורי פורייה, שהם מקרים פרטיים של טורי פונקציות.

בבעיות שתתקלו בהן בהמשך חייכם עשויות להופיע הרבה פונקציות שונות ומשונות, ותצטרכו לדעת איך לתאר אותן. האם זה פשוט? אפילו אם נסתכל על פונקציות שאתם כבר מכירים היטב, למשל סינוס. איך אפשר לדעת מהו סינוס של רדיאן 1? המחשבון כמובן יודע, אבל איך? חלק משמעותי מאד בטיפול שלנו בפונקציות, ולמעשה בתאור של מערכות כלשהן, הוא מציאת דרכים לחישוב נומרי, ולתאור פשוט של הפונקציות שמתארות את המערכת.

ישנה קבוצה אחת של פונקציות שעבורן החיים שלנו פשוטים – פולינומים. כל אחד יכול באופן עקרוני לחשב ערך של פולינום בנקודה כלשהי. היה יכול להיות נחמד אם כל הפונקציות בעולם היו פולינומים. מסתבר שכל פונקציה "טובה" ניתן לקרב ע"י פולינום. לקירוב הזה אנחנו קוראים טורי טיילור של הפונקציה. התחלתם לדבר על זה בקורס באינפי 1. כאן נרחיב בנושא. נראה למשל איך אפשר לתאר את פונקציית הסינוס באופן מדויק כגבול של פולינומים.

איך עוד ניתן לתאר פונקציות בצורה פשוטה? איזה עוד קבוצה של פונקציות אנחנו אוהבים? למרות ההערה מקודם, הפונקציות הטריגונומטריות סינוס וקוסינוס, הן פונקציות שאנחנו אוהבים. גם האקספוננט המרוכב $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ הוא פונקציה טריגונומטרית. אם טרם נתקלתם באקספוננט המרוכב, לא לדאוג, תכירו אותו מקרוב, במהלך הסמסטר, בקורס בפונקציות מרוכבות.

לפונקציות הטריגונומטריות יש תכונה חשובה – הן מחזוריות. נראה בקורס שניתן לקרב פונקציה "טובה" ע"י הפונקציות הטריגונומטריות, אם שהיא מחזורית, ובמובן מסויים אפילו אם היא לא מחזורית בקטע. לקירוב הזה קוראים טורי פורייה (Fourier). פורייה היה מתמטיקאי ופיזיקאי, שהיה מעורב במהפכה הצרפתית, ואפילו מונה ע"י נפוליאון לתפקיד מושל מצרים.

טורי פורייה מתאר פונקציות בקטע סופי. ההכללה שלו לפונקציות שמוגדרות על כל הישר הממשי היא התמרת פורייה (טרנספורם פורייה). הרעיון הכללי של התמרה או טרנספורם הוא לתאר אינפורמציה מסויימת באמצעות משתנים אחרים, שיכולים להיות יותר נוחים במצבים מסויימים, כך שהאינפורמציה לא הולכת לאיבוד.

מה הכוונה יותר נוחים? התאור החדש יכול להתאים לפתרון של משוואות דיפרנציאליות, לפתרון משוואות נסיגה, להבנה של מהות האינפורמציה, למשל בהקשר של עיבוד אותות, ועוד.

יש הרבה התמרות בשוק. השימושיות ביותר הן התמרת פורייה, והתמרת לפלס. בקורס הנוכחי נלמד על התמרת פורייה, ואת התמרת לפלס, שדי דומה להתמרת פורייה, תכירו בקורס במד"ר בסמסטר הבא.

אני רוצה בשלב הזה רק להדגיש את החשיבות של טורי פורייה. הקידוד שטור או התמרת פורייה נותנים לנו במקרה הכי סטנדרטי הוא מעבר ממרחב של זמן למרחב של תדר. מדובר בכלי הבסיסי ביותר של איבוד אותות והבנה של תופעות גליות כלשהן. גם כשאנחנו שומעים מוסיקה אנחנו רגילים לחשוב על הצליל לא כעל גל רציף של לחץ אוויר, אלא כעל עוצמות שונות בתדירויות שונות. האוזן שלנו עושה עבורנו התמרת פורייה. גם העין.

מלבד בהקשרים המיידיים שקשורים לגלים, טרנספורם פורייה שימושי גם בהקשר של עיבוד תמונה, ובדחיסת וידאו. שם המרה של האות המרחבי הדו-מימדי, במקרה של התמונה, והאות המרחבי והזמני במקרה של וידאו, באמצעות טרנספורם פורייה, מאפשרת לדחוס קבצים, וגם לזהות תבניות.

טורי מספרים

מה זה טור? טור הוא פשוט סכום של אברי סדרה, ועל סדרות כבר למדתם באינפי 1. הרבה ממה שנעשה בחלק הראשון של הקורס הוא חזרה והרחבה של רעיונות שראיתם לגבי סדרות וכמו שצינתי לפעמים לומדים על סדרות וטורים ביחד באותו קורס באינפי.

אם יש לנו סדרה סופית אז אין לנו צורך בטור ואין שום בעיה לסכום את כל איבריה. פעולת החיבור מוגדרת אמנם מלכתחילה, כמו שלומדים בליניארית, לזוג מספרים, אבל ניתן להכליל אותה באינדוקציה לסכום סופי כלשהו של מספרים.

דוגמה: נתונה הסדרה הסופית $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -5$ סכום איברי הסדרה נתון ע"י $a_1 + a_2 + a_3 = -2$.

כדי להגיד שאנחנו רוצים לחבר שלושה מספרים אפשר פשוט לכתוב מפורשות כמו למעלה. אבל מה אם אנחנו רוצים לחבר 100 מספרים, או אפילו אינסוף?

למטרה הזו המצאנו את אופרטור הסכימה – סיגמה Σ (כולם מכירים את האות היוונית? את סימון הסכימה? לרשימה). זה פשוט סימון שאומר שצריך לסכום איברים של סדרה מסוימת. בהנחה שאנחנו יודעים מה הסדרה a_n נוכל לכתוב Σa_n ונתכוון בכך לסכום איברי הסדרה.

לפעמים לא ברור מה אורך הסדרה, או לחילופין כמה מאיברי הסדרה אנחנו רוצים לסכום. כדי להמנע מאי הבנות

$$\text{אנחנו מציינים אינדקסים על אופרטור הסכימה באופן הבא: } \sum_{n=1}^3 a_n = a_1 + a_2 + a_3$$

שימו לב שאין חשיבות לשם של האינדקס. את הביטוי הקודם יכולנו באותה מידה לכתוב בצורה $\sum_{k=1}^3 a_k$. זה כמו שבתכנות אתם יכולים לתת שם אחד למשתנה בלולאה או שם אחר, וכל עוד אתם עקביים עם השם שבחרתם, התוצאה תהיה זהה.

דוגמה נוספת: תהי $a_n = n^2$ סדרה. ניתן לכתוב $a_1 + a_3 + a_5 = \sum_{k=1}^3 a_{2k-1} = \sum_{k=0}^2 a_{2k+1} = 1 + 9 + 25 = 35$. כאן לא שינינו

את שם האינדקס, אבל הגדרנו את תחום הסכימה בצורה שונה, אבל שקולה. סכימה של טור יכולה להתחיל באינדקס שערכו אחד או באפס או בכל מקום אחר (ברור המעבר? אפשר לקרוא למשתנה השני $m = k - 1$ ולהציב).

כיוון שפעולת החיבור של מספר כלשהו של אברים מוגדרת באינדוקציה מתוך פעולת החיבור הרגילה של שני מספרים, ניתן להשתמש באקסיומות של האלגברה הליניארית ולהסיק באינדוקציה שהסכום אינו תלוי בסדר הסכימה, כלומר הסכימה היא גם פעולה חילופית (קומוטטיבית) וגם פעולה קיבוצית (אסוציאטיבית) (מכירים את המונחים האלה מליניארית?).

מהתכונות האלה ניתן לקבל תכונות נוספות של סכומים סופיים של מספרים.

$$\text{למשל: } \sum_{n=1}^N (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=1}^N b_n \quad \text{כאן בסה"כ סידרנו בסדר שונה את פעולות החיבור:}$$

$$(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_N + b_N) = (a_1 + a_2 + \dots + a_N) + (b_1 + b_2 + \dots + b_N)$$

דוגמה נוספת: $\sum_{n=1}^N (ca_n) = c \sum_{n=1}^N a_n$. כאן השתמשנו בחוק נוסף של האלגברה הליניארית, חוק הפילוג

(דיסטריבוטיביות), ושוב באינדוקציה, כדי להוכיח את הטענה (לרשימה: 3 תכונות של אלגברה ליניארית).

עד כאן נראה שכל מה שצריך כדי לסכום זו אלגברה ליניארית. אז למה טענתי שאנחנו הולכים לעשות אינפי? (הצעות?) אני מניח שלא תפלו מהכסאות אם אני אגלה לכם שהסכומים שאנחנו הולכים לסכום יהיו סכומים

אינסופיים: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. סכומים כאלה אי אפשר להגדיר באינדוקציה, כי האינדוקציה עובדת על מספר סופי גדול כלשהו,

אבל לא על מצב שבו יש ממש אינסוף מחוברים. לכן יש צורך להשתמש במושגים של גבולות כדי להגדיר את הסכום. לסכום אינסופי כזה נקרא טור.

ראינו באינפי 1 שגבולות לא תמיד קיימים. זה יהיה המקרה גם בטורים. כדי לאפיין את קיום הגבולות וכדי לחשב אותם נצטרך את האינפי ונגדיר טורים מתכנסים וטורים מתבדרים. כמו שאתם זוכרים מאינפי 1 לא פשוט לדעת אם יש לסדרה גבול. באופן דומה, לא תמיד קל לקבוע אם טור מתכנס או לא. למעשה החלק המרכזי של הדיון שלנו לגבי טורי מספרים יעסוק בבחינת ההתכנסות שלהם.

ייתרה מזו, אפילו כשנטען שהטור מתכנס, לא נוכל במקרה הכללי לטעון, שכל התכונות היפות שהראנו שמתקיימות לסכומים סופיים קיימות גם לטורים. את חלקן נצטרך להוכיח, ונראה שחלקן לא תמיד מתקיימות.

הגדרה: לביטוי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ נקרא הסכום (האינסופי) של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, או הטור שמתאים לסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ (לרשימה),

ולאיברי הסדרה נקרא גם איברי הטור. אם נצליח להגדיר את ערכו של הסכום נוכל להחליף אותו במספר, אם לא

נצליח או אפילו לא ננסה נאמר שזהו טור פורמלי.

כלומר אנחנו יכולים לכתוב את הביטוי עבור הטור, ורק אז להתחיל לשאול את עצמנו אם יש לו בכלל משמעות.

מילה על טרמינולוגיה. לפעמים משתמשים במילה "טור" גם כדי לתאר סכום סופי ומבדילים בין טור סופי לטור אינסופי. אצלנו "טור" יהיה תמיד טור אינסופי.

למעשה אפשר לחשוב על כל "טור סופי" כעל "טור אינסופי" שכל אבריו מתאפסים החל ממקום מסוים. במשוואות,

נניח שקיים סדרה סופית $\{a_n\}_{n=1}^N$ שמגדירה סכום סופי $\sum_{n=1}^N a_n$. נגדיר סדרה אינסופית $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ ע"י
$$b_n = \begin{cases} a_n & n \leq N \\ 0 & n > N \end{cases}$$

ובאמצעותה את הטור $\sum_{n=1}^\infty b_n$. מהגדרה שנכתוב להתכנסות הטור נקבל שהטור יהיה שווה לסכום הסופי של הסדרה

המקורית a_n . ניתן בעקרון לעשות את כל זה גם בלי לתת שם חדש לסדרה האינסופית, אלא להחליט שבהינתן סדרה סופית שמגדירה סכום סופי אנחנו מרחיבים את ההגדרה שלה לסדרה אינסופית ע"י הוספת אינסוף אפסים. כלומר נשארים עם a_n ופשוט מגדירים $\forall n > N, a_n = 0$.

סיפרנו מה זה טור, אבל לא באמת הגדרנו אותו עדיין, כי לא הגדרנו את העניין המרכזי: מהו סכום אינסופי. כדי להשלים את החסר אנחנו זקוקים להגדרה נוספת:

הגדרה: תהיה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים, אזי הטור הסופי $S_N \equiv \sum_{n=1}^N a_n$ נקרא הסכום החלקי (לרשימה) מסדר N של הסדרה.

שימו לב, לכל טור אינסופי יש שתי סדרות שמתארות אותו: הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ שהטור מתיימר לסכום, וסדרת הסכומים החלקיים של הטור $\{S_n\}_{n=1}^\infty$. בהנתן הסדרה הראשונה ראינו איך ניתן לבנות את השניה. הבניה לכיוון ההפוך עוד יותר פשוטה, כי מתקיים $\forall n > 1, a_n = S_n - S_{n-1}$ (מכירים כמתים? מבינים למה התנאי על גדול מאחד? כרגע ההנחה שלנו היא שהסדרות מתחילות בערך אינדקס של 1) וכמו כן $a_1 = S_1$.

לא יכולה להיות שום בעיה עם ההגדרות והנוסחאות עד כאן, כי כולן מערבות רק כמות סופית של מחוברים, וחוקי האלגברה הליניארית מכתיבים את התשובה.

הגדרה: אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ נאמר שהטור מתכנס (לרשימה), ושסכומו S , אם לא קיים הגבול נאמר שהטור מתבדר (לרשימה).

ההגדרה הזו מתאימה לתפישה האינטואיטיבית שלנו לגבי מהות ההתכנסות של טורים. אנחנו מוסיפים עוד ועוד איברים מאיברי הסדרה שמגדירה את הטור, ובודקים אם קיים גבול לתוצאה.

דוגמה: $a_n = 2^{-n}$. (לצייר חלוקה של עיגול ע"י $a_1, a_2, \dots$ עם ערכיהם). ברור לנו אינטואיטיבית שסכום הטור קיים, ושהוא בדיוק השלם. ניתן להראות באינדוקציה או ע"י שימוש בנוסחת סכום טור הנדסי, שאותה ניתן להוכיח באינדוקציה, שמתקיים במקרה הזה $S_n = 1 - a_n$ (לחשב 3 ערכים ראשונים מפורשות). כעת, כיוון שמתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ניתן לכתוב ע"י שימוש בחוקי גבולות של סדרות שלמדתם $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 - 0 = 1$.

שימו לב שההגדרה אומרת שטור הוא בדיוק סדרה, פשוט זו לא הסדרה המקורית אלא סדרת הסכומים החלקיים. המסקנה היא שבעצם אנחנו יודעים כבר כמעט כל מה שצריך לדעת על טורים, רק שמה שאנחנו יודעים מנוסח עבור S_n אבל מה שיש לנו בד"כ את a_n . במקרה של הסדרה הקודמת ידענו איך לתרגם בין השניים. במקרה הכללי יכול להיות מסובך או אפילו בלתי אפשרי לקבל ביטוי מפורש עבור S_n מתוך a_n . ההפך אגב תמיד פשוט, כי יש רק פעולת חיסור אחת שצריך לעשות.

דוגמה: נתון טור שסדרת הסכומים החלקיים שלו היא $S_n = \frac{1}{n}$. האם הטור מתכנס ומהי הסדרה שמגדירה אותו?

פתרון: הטור מתכנס כי אנחנו יודעים מאינפי' 1 שקיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. הסדרה שמגדירה את הטור הזה

נתונה ע"י $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} = \frac{n-1-n}{n(n-1)} = -\frac{1}{n(n-1)}$. כמו שצינו כבר הנוסחה הזו נכונה רק עבור $n > 1$ ותמיד מתקיים $a_1 = S_1$ כלומר במקרה הנוכחי $a_1 = 1$. זה כמובן שונה מהערך הלא מוגדר שנקבל אם ננסה להציב $n = 1$ בנוסחה $a_n = -\frac{1}{n(n-1)}$. נכתוב כמה מאיברי הסדרה הראשונים במפורש, $\{1, -1/2, -1/6, -1/12, \dots\}$.

שימו לב שהסתכלנו על הטור שסדרת הסכומים החלקיים שלו היא $S_n = \frac{1}{n}$ ולא על הטור שאיבריו הם $a_n = \frac{1}{n}$. אנחנו נדבר בקרוב הרבה על הטור השני, ונראה שהוא מאד שונה מזה שדיברנו עליו כעת.

הגדרנו התכנסות רגילה, אבל כמו באינפי' 1 ניתן גם כאן להגדיר:

הגדרה: אם קיים גבול במובן הרחב $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm \infty$ (רק אחד מהשניים כמובן) נאמר שהטור מתכנס במובן הרחב לאינסוף או למינוס אינסוף, או שהוא מתבדר לאינסוף/מינוס אינסוף (לרשימה). כרגיל, אם נרצה להדגיש לגבי טור שהוא מתכנס למספר ממשי ולא לפלוס מינוס אינסוף נאמר שהוא מתכנס במובן הצר (לרשימה).

ישנם מספר סוגי טורים שמעניינים אותנו במיוחד. בואו נתחיל להכיר אותם:

הגדרה: טור שמוגדר ע"י סדרה שניתן לכתוב בצורה $a_n = kq^n$ עבור k, q קבועים נקרא טור הנדסי (גיאומטרי). לקבוע q קוראים מנת הטור ההנדסי (לרשימה: טור הנדסי, מנת הטור).

שימו לב שטור הנדסי הוא פשוט טור שהסדרה שמגדירה אותו היא סדרה הנדסית.

במקרה של טור הנדסי נוח להגדיר את הטור כך שהאינדקס שלו מתחיל מאפס, כלומר לכתוב $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. באופן כללי אין הגבלה של הכלליות כשמשנים את האינדקס, כי אם יש לנו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אנחנו יכולים פשוט להגדיר $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ ע"י $b_n = a_{n+1}$ וברור שלא שינינו כלום בסכימה עצמה אלא רק את השמות של האינדקסים. בהגדרה הנוחה שמתחילה מאפס מתקיים עבור הטור ההנדסי $a_0 = k$.

מתי טור הנדסי מתכנס? כדי לענות על זה נבדוק מהי סדרת הסכומים החלקיים, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$. שימו לב שוב, שהתחלנו את הסכימה באפס ולא באחד. הביטוי שכתבנו נכון לכל $q \neq 1$, כפי שאפשר להוכיח באינדוקציה פשוטה למדי, שאם לא יצא לכם לראות עדיין אז אשאיר לכם כתרגיל.

נניח כעת בה"כ (זוכרים?) $a_0 > 0$. אם $a_0 < 0$ מתקבלות אותן התוצאות רק בסימן הפוך ואם $a_0 = 0$ אז יש לנו טור של אפסים, שמתכנס לאפס.

כעת, עבור המקרה של $q = 1$ ניתן לכתוב $S_n = (n+1)a_0$. הסדרה הזו בברור מתבדרת לאינסוף, ולכן הטור מתבדר לאינסוף במקרה הזה.

אחרת, נשתמש בביטוי שקיבלנו ונחשב את הגבול שלו. שימוש בחוקי גבולות שאתם מכירים מראה $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0}{1-q} (1-q^{n+1}) = \frac{a_0}{1-q} (1 - \lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1})$ עבור $|q| < 1$ נקבל $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_0}{1-q}$. עבור $q > 1$ הגבול בתוך הסוגריים הוא מינוס אינסוף, שכולל מקדם שלילי קבוע, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^0 = \infty$. עבור $q \leq -1$ הגבול לא קיים אפילו במובן הרחב.

הטור ההנדסי הוא אחד השימושיים ביותר: נראה שניתן להשוות אליו טורים אחרים וללמוד עליהם מההשוואה.

בינתיים ראינו דוגמה חשובה, הטור ההנדסי, שעבורה יכולנו לקבוע אם הטור מתכנס או מתבדר. אבל מה שאנחנו באמת מעוניינים בו הוא לא דוגמאות אלא קריטריונים להתכנסות והתבדרות של טורים.

נראה עכשיו קריטריון כזה, אח"כ נכיר עוד מספר סוגי טורים, ואז נחזור לעיסוק כללי יותר בקריטריונים האלה.

משפט: תנאי הכרחי להתכנסות (במובן הצר) של טור הוא שיתקיים $a_n \rightarrow 0$ (לרשימה).

הוכחה: נכתוב $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n)$ ונשתמש בחוקי הגבולות הזכורים מאינפי' 1 כדי לקבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S - S = 0$$

תת-סדרה של סדרה מתכנסת זהה לגבול של הסדרה.

שימו לב לכך שהתנאי הכרחי, אבל אין לנו סיבה לחשוב שהוא מספיק, ואכן עוד מעט ניתן דוגמה נגדית, שתראה שהוא לא מספיק. אני אגיד את זה שוב רק תנאי הכרחי. אני מדגיש את זה, כי מסתבר שלא חשוב כמה פעמים אומרים את זה, תמיד במבחן יהיו מספר סטודנטים שיראו טור שהאבר הכללי שלו שואף לאפס, והם יכתבו שמזה נובע שהוא מתכנס. אל תהיו הסטודנטים האלה.

בואו נכיר עוד סוג נחמד של טורים.

הגדרה: טור טלסקופי הוא טור שניתן לכתוב בצורה $a_n = b_n - b_{n+1}$ (לרשימה).

מההגדרה מתקבל $S_n = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}$ מהכתיבה הזו ברור השם של הטור, כי רוב ה-ב-ים "מתקפלים" כמו טלסקופ מתקפל.

לטור טלסקופי קל לחשב את הגבול $S = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 - b_n) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. למעשה ניתן (באופן עקרוני) לתאר כל טור כטור

טלסקופי. אבל השימוש העיקרי ברעיון הזה הוא במקרה שבו מתקבלת כתיבה פשוטה כזו באופן טבעי.

בד"כ בכתיבה כזו נקבל גם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. זה לא הכרחי. ברור שהוספת קבוע לכל ה- b_n -ים לא תשנה כלום, אבל זה

יהיה הפרוק הטבעי בד"כ. במקרה הזה הגבול הוא פשוט $S = b_1$.

דוגמה: עבור $a_n = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$, כלומר $a_1 = \frac{3}{4}, a_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}, a_3 = \frac{7}{144}, \dots$ נזהה $b_n = \frac{1}{n^2}$, ולכן

$$S = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$$

נראה עכשיו דוגמה חשובה של טור שאיברו הכללי שואף לאפס, אבל הטור מתבדר. דוגמה אחת כזו מספיקה כדי להוכיח שהתנאי הכרחי שהכרנו איננו תנאי מספיק. לטור הזה קוראים הטור ההרמוני (לרשימה). הוא והכללות שלו מופיעים בהרבה יישומים, וכפי שנראה בהמשך, גם בו ניתן להשתמש כדי להסיק מסקנות לגבי טורים אחרים.

הגדרה: הטור ההרמוני (לרשימה) הוא הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

האיבר הכללי בברור שואף לאפס, ולכן היינו יכולים לחשוב שהטור מתכנס. נוכיח שלא. נכתוב כמה מקרים של

$$S_4 = S_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > S_2 + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{2}, S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, S_1 = 1$$

$$S_8 = S_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > S_4 + 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{2}$$

עד 16 ולאסוף אותם). באופן הזה הראנו שסדרת הסכומים החלקיים לא חסומה ולכן הטור מתבדר לאינסוף.

הטור ההרמוני מדגים שלא כל טור שהאבר הכללי שלו שואף לאפס, מתכנס. כפי שצינו, זה תנאי הכרחי בלבד.

הגדרה: טור הרמוני מוכלל (לרשימה) הוא טור מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ עבור a קבוע כלשהו.

ברור שעבור $a \leq 0$ הטור מתבדר, כי במקרה הזה האיבר הכללי לא שואף לאפס והראנו גם שהוא מתבדר עבור

$$a = 1. \text{ נוכיח בהמשך שטור הרמוני מוכלל מתכנס } \forall a > 1, \text{ ומתבדר } \forall a \leq 1.$$

עד עכשיו בחנו כמה מקרים פשוטים במיוחד של טורים, שבהם יכולנו לקבוע ישירות אם הטור מתכנס או מתבדר. במקרים כלליים יותר נוח להשתמש במשפטים שמאפשרים לנו לקבוע אם טור מסויים מתכנס או מתבדר.

אם הטור מתבדר ודאי שאין טעם לנסות ולחשב אותו ואפילו אם הטור מתכנס לא תמיד מעניין אותנו הסכום, אלא רק שאלת ההתכנסות עצמה.